

LE MICRO- A EC

CANON X 07 : BRANCHEZ VOTRE MICRO-ORDINATEUR SUR VOTRE TELEVISEUR.

IMPRESSIONNANT, LE CANON X 07 POUR UN MICRO-PORTABLE ! UNE INTERFACE OPTIONNELLE VOUS PERMET DE LE BRANCHER SUR VOTRE TELEVISEUR ET DE VISUALISER AINSI TOUTES LES OPERATIONS INSCRITES SUR VOTRE X 07.

MAIS LE CANON X 07 N'EST PAS SEULEMENT LE PREMIER MICRO-PORTABLE A ECRAN, IL EST AUSSI LE PREMIER MICRO-MULTICARTES.

SA FORCE ? DES PETITES CARTES EXTRAORDINAIRES POUR REALISER ET CONSERVER VOS PROPRES PROGRAMMES, COMME VOUS L'ENTENDEZ... A LA CARTE.

PRATIQUE, IL PARLE EN BASIC, LE LANGAGE ORDINATEUR FACILE A APPRENDRE.

AVEC SES NOMBREUSES CASSETTES ET CARTES A PROGRAMMES AUSSI ELABORES QUE LA GESTION DE STOCK, LA FACTURATION, LA PAYE, LE TABLEUR,... CANON X 07 A EGALEMENT BIEN D'AUTRES ATOUTS.

GRACE A SES MULTIBRANCHEMENTS : MACHINE A ECRIRE, IMPRIMANTE, ORDINATEUR, MODEM ET MEME VOTRE TELEVISEUR... CE TOUT PETIT ORDINATEUR A TROUVE PLUS D'UN MOYEN POUR DEVENIR GRAND.

JE SOUHAITERAIS RECEVOIR VOTRE DOCUMENTATION
COMPLETE SUR LE MICRO-ORDINATEUR X 07.

VOICI MON NOM, MON ADRESSE ET MON TELEPHONE :

NOM _____

SOCIETE _____

N° _____ RUE _____

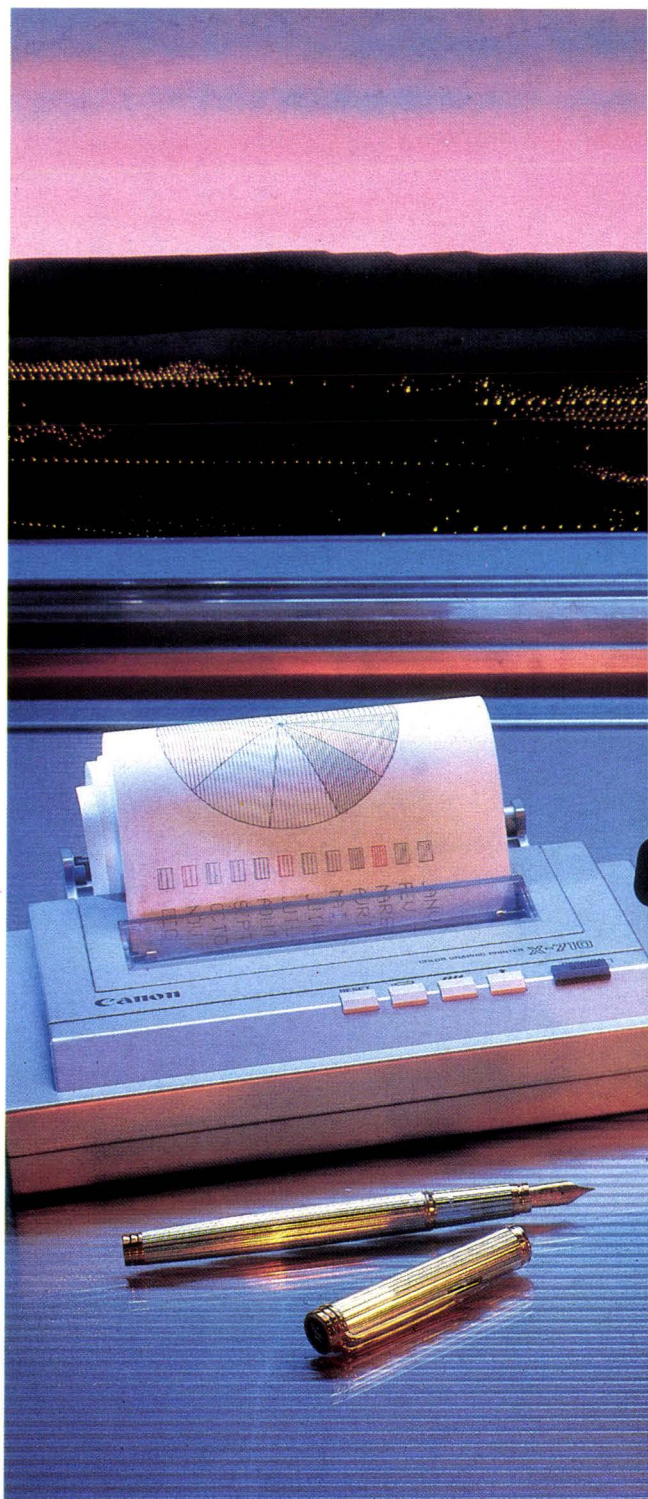
VILLE _____

CODE POSTAL _____ TELEPHONE _____

DEMANDE D'INFORMATION A RENVOYER A CANON FRANCE,
93154 LE BLANC-MESNIL CEDEX, TELEPHONE 865.42.23.

Canon

CANON, HAUTE TECHNICITE, HAUTE SIMPLICITE
CANON EST PRESENT AU SICOB : ZONE 4A, STAND 4101



PORTABLE RAN.



Un jeu d'aventure pour le Canon X07

Le jeu proprement dit est un parcours dans un labyrinthe où sont répartis divers monstres et armes. Le joueur, qui ne voit ce labyrinthe qu'à travers une fenêtre de quatre cases sur quatre doit parvenir à un trésor (placé aléatoirement) et le ramener à son point de départ.

Ecrit essentiellement en langage machine, ce logiciel intègre toutefois quelques lignes en Basic, dont le rôle est de créer les caractères spéciaux utilisés (pour représenter les différents éléments du labyrinthe) ainsi que de dessiner le labyrinthe lui-même et d'implanter le programme binaire (les DATAs des lignes 240 à 264).

De même, la scrutation du clavier étant assez délicate sur le Canon X07, il a semblé plus simple de contrôler les touches pressées par un sous-programme Basic qui exploite la variable système d'adresse 1A28H.

Le jeu

Le jeu en lui-même consiste à se déplacer dans un labyrinthe pour trouver un trésor, puis à ressortir dudit labyrinthe. Sur l'écran, vous ne vous déplacerez pas : c'est le labyrinthe qui bougera autour de vous ; en effet seule une fenêtre de 4 x 4 du labyrinthe — qui, lui, fait 25 x 25 — est visible. Durant ces déplacements, vous pourrez rencontrer divers obstacles. Tout d'abord un mur : dans ce cas, vous ne pourrez plus avancer et serez obligé de choisir une autre direction (on se déplace grâce aux quatre touches du curseur). Vous pourrez également rencontrer un espace, il sera possible alors d'avancer sans problème et un point sera affiché à votre ancienne position, ce qui vous permettra de savoir où vous êtes passé. Vous pourrez tout aussi facilement repasser sur un point. De toute manière, avancer vous coûtera un pas. Tout au long de la partie vous verrez affiché en bas à droite le nombre de pas qu'il vous reste pour trouver le trésor et ressortir.

Ce nombre de pas, fixé au début du jeu, dépend de la distance qu'il y a entre le trésor et vous.

Durant les déplacements, vous serez confronté à divers éléments. Tout d'abord, vous pourrez trouver une épée.

Si vous en possédez déjà une, aucun résultat ne sera à attendre. Par contre, si vous tentez de « marcher » dans une case contenant une arme, vous la prendrez et cette case deviendra inaccessible (cette action n'est réalisée que si vous n'êtes pas en possession du trésor : si c'est le cas, ce trésor remplace l'épée).

Vous pourrez faire de plus fâcheuses rencontres : un « Mazog ». Le fait de tenter d'occuper la case d'un mazog entraînera un combat. Si vous possédez une épée, le monstre sera anéanti sans problème (mais vous perdrez aussi votre épée). Par contre, si vous n'êtes pas armé, votre décès sera garanti et un message laconique s'affichera en guise d'oraison funèbre.

Notons que le fait de détruire un mazog rapporte 10 points, ce qui est gratifiant pour le score (et remonte toujours le moral lorsqu'on a perdu).

Enfin, vous pourrez trouver le trésor. Pour vous en emparer, il vous suffira de tenter d'occuper la case dans laquelle il se trouve. Notons dans ce cas que si vous tenez une épée, celle-ci prendra la place du trésor.

A partir du moment où celui-ci est acquis, il vous faudra retourner à votre point de départ.

Mais pour l'ensemble de la partie, un crédit de « pas » est calculé par le programme. Et si le parcours est trop long ou que la recherche a été hésitante, la

JEU :
Mazog
d'Alain RITOUX
Perdu dans un labyrinthe, saurez-vous y retrouver le trésor et le ramener à votre point de départ sans être dévoré par les divers monstres qui y rôdent ?
Langages: Basic + code machine Z 80
Ordinateur : Canon X07

nullité du compteur de pas (en bas de l'affichage) entraînera votre décès pour cause de famine.

Lorsque toutes ces embûches auront été contournées, votre victoire sera confirmée par un petit message de félicitations.

Le programme

Nous l'avons vu plus haut, une partie du programme est écrite en Basic (tableau 1). L'utilisation de ce langage, somme toute plutôt lent, est destinée à simplifier le travail d'animation.

Ainsi, les caractères du Canon X07 pouvant être redéfinis par une instruction spéciale (FONT\$), les personnages peuvent être manipulés simplement

sous la forme d'un ou plusieurs codes.

L'utilisation s'en fait comme suit :

FONT\$ (code) : « l₁, l₂, l₃, l₄, l₅, l₆, l₇, l₈ ».

La valeur code représente le code du caractère à redéfinir et les valeurs l₁, ..., l₈, les codes des huit lignes symbolisant la nouvelle forme du caractère.

Un autre rôle du programme est d'affecter au trésor l'une de ses 5 positions potentielles.

Notons que les amateurs de langage machine (tableau 2) pourront remplacer cette partie par une routine donnant n'importe quelle position au trésor... ce qui compliquera le jeu lorsque vous en serez devenu le maître. ■

La structure interne du programme Basic

Ligne 1-14	Présentation du programme.
Lignes 15-190	Redéfinition des caractères graphiques.
Lignes 199-225	Ensemble des DATAs contenant le labyrinthe.
Ligne 230-264	Ensemble des DATAs contenant le programme en langage machine
Ligne 300	Implantation du labyrinthe en mémoire.
Ligne 301	Implantation du programme en langage machine.
Lignes 302-309	Initialisation de la position du trésor.
Lignes 320-330	Test du clavier + appel à la routine en langage machine.
Lignes 350-372	Affichage des différents messages.
Lignes 400	DATA contenant les différentes positions du trésor, ainsi que le nombre de pas crédités au joueur.

La structure interne du programme en langage machine

Adresses	
1A00H-1A02H	Variable indiquant la position du personnage.
1A02H-1A27H	Affichage de la partie visible du labyrinthe.
1A28H	Variable donnant le code de la dernière touche pressée
1A29H	Variable indiquant l'état du personnage (armé, porteur du trésor).
1A2AH-1A4CH	Calcul du déplacement du personnage.
1A4FH-1A5AH	Routine sonore effectuant aussi la récupération du code du caractère rencontré.
1A5BH-1A7DH	Affichage de la trace du joueur (point).
1A7FH-1A83H	Sous-programme sonore.
1A84H-1A85H	Variable comptant les pas restant au joueur.
1A86H-1A8AH	Traitement de la rencontre avec un mur.
1AA7H-1AAEH	Fin de la routine de calcul du déplacement.

```

1 REM                                     * MAZOG *
*(C) 1984 By*                           * A. RITOUX *
2 REM                                     * Version *
      *Canon X-07*
4 Q=RND(0)
13 CLS: CLEAR 50, &H19FF: DEFINIT A-X
14 PRINT " Veuillez patienter Je rentre
le laby- rinthe . Merci ."
15 REM *****
16 REM * DEF CHR$ *
17 REM *****
20 FONT$(&H81)="0,0,0,0,0,0,0,0": FONT$(&
H82)="255,255,255,255,255,255,255,255"
30 FONT$(&H84)="255,128,128,128,188,128,
128,255"
40 FONT$(&HE4)="255,4,4,68,244,68,4,255"
50 FONT$(&H88)="255,128,188,168,180,188,
128,255"
60 FONT$(&HE8)="255,4,244,180,86,244,4,2
55"
70 FONT$(&H80)="0,32,92,24,12,80,32,0": F
ONT$(&HE0)="0,32,208,192,192,40,16,0"
80 FONT$(&H83)="0,0,0,32,0,0,0,0": FONT$(&
HE3)="0,0,0,32,0,0,0,0"
90 FONT$(&HE1)="0,0,0,0,0,0,0,0": FONT$(&
HE2)="255,255,255,255,255,255,255,255"
100 FONT$(&H90)="0,4,4,4,28,4,8,8": FONT$
(&HF0)="0,128,128,0,192,0,128,128"
110 FONT$(&H91)="0,4,4,4,28,4,8,8": FONT$
(&HF1)="0,128,160,32,224,32,128,128"
190 FONT$(&H92)="0,4,4,4,60,60,4,8": FONT
$(&HF2)="0,128,128,0,224,224,0,128"
198 REM*****
199 REM*LABYRINTHE*
200 REM*****
201 DATA2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
2,2,2,2,2,2,2,2
202 DATA2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,4,
2,2,2,2,2,2,2,2
203 DATA2,2,1,1,1,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,2,0,1,1,2
204 DATA2,2,2,2,1,2,1,1,1,2,1,2,2,2,2,2,
2,1,2,1,2,1,2,1,2
205 DATA2,2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,1,1,2,1,1,
2,1,2,1,2,1,2,1,2
206 DATA2,2,0,2,2,2,1,2,4,2,1,2,1,2,1,0,
1,1,2,1,2,1,1,2,2
207 DATA2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,2,1,
1,2,2,1,2,2,1,2,2
208 DATA2,2,1,2,2,2,0,2,2,2,2,2,2,1,1,2,2

```

```

2,4,1,1,1,0,1,1,2
209 DATA2,2,4,1,1,1,1,2,1,1,1,2,2,1,0,2,
2,1,2,2,2,2,2,2,2
210 DATA2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,1,1,2,2,1,1,
2,1,1,1,1,1,2,4,2
211 DATA2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,0,1,2,2,1,
1,1,2,1,2,1,2,1,2
212 DATA2,2,4,1,2,2,2,1,2,2,4,2,1,1,2,2,
2,4,1,1,2,1,2,0,2
213 DATA2,2,1,1,2,4,2,0,2,1,1,1,2,0,1,1,
1,1,1,2,2,0,2,1,2
214 DATA2,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,4,2,2,0,
2,2,2,1,1,1,2,1,2
215 DATA2,2,2,0,1,1,2,1,1,1,2,1,4,1,2,1,
4,1,2,1,2,2,2,1,2
216 DATA2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,2,1,
2,1,1,1,1,1,1,1,2
217 DATA2,2,1,0,1,1,2,2,2,2,1,2,2,2,2,1,
2,2,2,1,2,2,2,1,2
218 DATA2,2,1,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,2,2,1,1,1,2
219 DATA2,2,1,0,1,2,1,1,2,2,1,2,1,2,2,2,
2,2,1,2,2,1,2,2,2
220 DATA2,2,0,2,2,2,1,2,1,1,1,2,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,2,2
221 DATA2,2,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,1,2,1,2,
2,2,1,2,1,2,1,1,2
222 DATA2,2,1,1,1,2,2,2,2,2,1,1,1,2,1,2,
1,1,1,2,1,2,0,2,2
223 DATA2,2,2,2,1,2,1,1,0,1,1,2,2,2,1,2,
0,2,2,2,1,2,1,2,2
224 DATA2,2,1,0,1,2,1,2,2,2,1,1,1,2,1,1,
1,2,1,1,1,4,1,1,2
225 DATA2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
2,2,2,2,2,2,2,2,2
230 REM *****
231 REM *CODES L/M*
232 REM *****
240 DATA2E,1E,2A,0,1A,11,CC,FF,19,11,15,
0,E,1,6,1,ED,43,B8,0,6,4,7E,EF,C6,60,EF
242 DATA23,10,F8,19,C,3E,5,B9,20,E9,C9,0
,0,0,1,11,0,0,3A,28,1A,FE,1,20,3,11,E7
244 DATAFF,FE,3,20,3,11,1,0,FE,5,20,3,11
,19,0,FE,7,20,3,11,FF,FF,C3,A6,1A,CD,7F
246 DATA1A,CD,2A,1A,2A,0,1A,E5,19,7E,1F,
30,28,D1,EB,ED,A0,1B,2B,36,83,EB,22,0
248 DATA1A,2A,84,1A,2B,22,84,1A,7C,B5,20
,5,3E,3,32,29,1A,CD,2,1A,18,7F,3E,7,EF
250 DATAC9,0,0,0,1F,30,3,D1,18,72,1F,30,
20,EB,E1,CB,46,20,69,3E,82,CB,4E,28,2

```

```

252 DATA3E,88,36,91,EB,77,CD,02,1A,18,58
,7A,B3,C0,0,0,D1,18,50,0,1F,30,13,EB,E1
254 DATA3E,82,CB,46,28,2,3E,84,36,92,EB,
77,CD,2,1A,18,39,D1,22,0,1A,1A,CB,47,20
256 DATA5,3E,3,32,29,1A,3E,83,12,CD,2,1A
,CD,DE,1A,18,20,1E,20,16,80,21,3,5,22
258 DATAB8,0,7A,EF,C6,60,EF,3E,FF,D3,F4,
6,FF,10,FE,AF,D3,F4,7A,EE,10,57,18,2,18
260 DATA17,6,FF,10,FE,1D,20,DB,2A,0,1A,3
6,90,11,A,0,2A,84,1A,19,22,84,1A,C9,21
262 DATA4,D,22,B8,0,2A,84,1A,CD,98,BB,3E
,20,EF,2A,0,1A,CB,4E,28,F,11,2E,1E,A7
264 DATAED,52,7C,B5,20,5,3E,2,32,29,1A,C
9
300 FOR A=&H1D00 TO &H1F70:READ B:POKE A
,B+&H80:NEXT
301 FOR A=&H1A00 TO &H1B3C:READ Z$:POKE
A,VAL("&H"+Z$):NEXT
302 RESTORE 400:DIM X(5,2):FOR A=1 TO 5:
READ X(A,1),X(A,2):POKE X(A,1),129:NEXT
303 G=INT(RND(0)*4)+1:POKE X(G,1),&H88
304 STE=X(G,2)*5:POKE&H1A84,STEMOD256:PO
KE&H1A85,STE\256:POKE&H1E2E,&H90
308 CLS:FORA=0TO3:LOCATE8,A:PRINT"!";:NE
XT:EXEC&H1A02
309 LOCATE12,0:PRINT"MAZOG";:LOCATE12,2:
PRINT"STEPS:";
320 Q=STICK(0):POKE&H1A28,Q:EXEC&H1A4F
330 ON PEEK(&H1A29) GOTO 320,350,370
350 CLS:PRINT"* Bravo vous avez ** reus
si a sortir ** du labyrinthe . *";
352 PRINT"* Vous voila riche *";
353 IFINKEY$=""THEN353ELSEPAS=256*PEEK(&
H1A85)+PEEK(&H1A84)
354 PRINT"* Il vous reste : *"INT((PAS/
STE)*1000)/10" % de vos pas"
360 LINEINPUT"Voulez-vous essayer de fai
re mieux ?";Z$
363 IFZ$<>"N"THENRUNELSEEND
370 CLS:PRINT" Vous etes decede . Domma
ge dommage..."
371 LINEINPUT" Desirez-vous jouer a nou
veau ?";Z$
372 IFZ$<>"N"THENRUNELSEEND
400 DATA7476,62,7547,74,7829,52,8005,44,
8022,42

```

1A02	LD hl,(1A00)	1A59	ADD hl,de
1A05	LD de,FFCC	1A5A	LD a,(hl)
1A08	ADD hl,de	1A5B	RRA
1A09	LD de,0015	1A5C	JR NC,1A86
1A0C	LD c,01	1A5E	POP de
1A0E	LD b,01	1A5F	EX de,hl
1A10	LD (00B8),bc	1A60	LDI
1A14	LD b,04	1A62	DEC de
1A16	LD a,(hl)	1A63	DEC hl
1A17	RST 28	1A64	LD (hl),83
1A18	ADD a,60	1A66	EX de,hl
1A1A	RST 28	1A67	LD (1A00),hl
1A1B	INC hl	1A6A	LD hl,(1A84)
1A1C	DJNZ 1A16	1A6D	DEC hl
1A1E	ADD hl,de	1A6E	LD (1A84),hl
1A1F	INC c	1A71	LD a,h
1A20	LD a,05	1A72	OR l
1A22	CP c	1A73	JR NZ,1A7A
1A23	JR NZ,1A0E	1A75	LD a,03
1A25	RET	1A77	LD (1A29),a
1A26	NOP	1A7A	CALL 1A02
1A27	NOP	1A7D	JR 1AFE
1A28	NOP	1A7F	LD a,07
1A29	NOP	1A81	RST 28
1A2A	LD de,0000	1A82	RET
1A2D	LD a,(1A28)	1A83	NOP
1A30	CP 01	1A84	NOP
1A32	JR NZ,1A37	1A85	NOP
1A34	LD de,FFE7	1A86	RRA
1A37	CP 03	1A87	JR NC,1A8C
1A39	JR NZ,1A3E	1A89	POP de
1A3B	LD de,0001	1A8A	JR 1AFE
1A3E	CP 05	1A8C	RRA
1A40	JR NZ,1A45	1A8D	JR NC,1AAF
1A42	LD de,0019	1A8F	EX de,hl
1A45	CP 07	1A90	POP hl
1A47	JR NZ,1A4C	1A91	BIT 0,(hl)
1A49	LD de,FFFF	1A93	JR NZ,1AFE
1A4C	JP 1AA6	1A95	LD a,82
1A4F	CALL 1A7F	1A97	BIT 1,(hl)
1A52	CALL 1A2A	1A99	JR Z,1A9D
1A55	LD hl,(1A00)	1A9B	LD a,88
1A58	PUSH hl	1A9D	LD (hl),91

Listing du programme Basic
(suite et fin).

Fig. 2. - La routine en langage machine est fournie ici pour les amateurs
désirant en utiliser toutes les finesses.

1A9F	EX de,hl	1AEA	ADD a,60
1AA0	LD (hl),a	1AEC	RST 28
1AA1	CALL 1A02	1AED	LD a,FF
1AA4	JR 1AFE	1AEF	OUT (F4),a
1AA6	LD a,d	1AF1	LD b,FF
1AA7	OR e	1AF3	DJNZ 1AF3
1AA8	RET NZ	1AF5	XOR a
1AA9	NOP	1AF6	OUT (F4),a
1AAA	NOP	1AF8	LD a,d
1AAB	POP de	1AF9	XOR 10
1AAC	JR 1AFE	1AFB	LD d,a
1AAE	NOP	1AFC	JR 1B00
1AAF	RRA	1AFE	JR 1B17
1AB0	JR NC,1AC5	1B00	LD b,FF
1AB2	EX de,hl	1B02	DJNZ 1B02
1AB3	POP hl	1B04	DEC e
1AB4	LD a,82	1B05	JR NZ,1AE2
1AB6	BIT 0,(hl)	1B07	LD hl,(1A00)
1AB8	JR Z,1ABC	1B0A	LD (hl),90
1ABA	LD a,84	1B0C	LD de,000A
1ABC	LD (hl),92	1B0F	LD hl,(1A84)
1ABE	EX de,hl	1B12	ADD hl,de
1ABF	LD (hl),a	1B13	LD (1A84),hl
1AC0	CALL 1A02	1B16	RET
1AC3	JR 1AFE	1B17	LD hl,0D04
1AC5	POP de	1B1A	LD (00B8),hl
1AC6	LD (1A00),hl	1B1D	LD hl,(1A84)
1AC9	LD a,(de)	1B20	CALL BB98
1ACA	BIT 0,a	1B23	LD a,20
1ACC	JR NZ,1AD3	1B25	RST 28
1ACE	LD a,03	1B26	LD hl,(1A00)
1AD0	LD (1A29),a	1B29	BIT 1,(hl)
1AD3	LD a,83	1B2B	JR Z,1B3C
1AD5	LD (de),a	1B2D	LD de,1E2E
1AD6	CALL 1A02	1B30	AND a
1AD9	CALL 1ADE	1B31	SBC hl,de
1ADC	JR 1AFE	1B33	LD a,h
1ADE	LD e,20	1B34	OR l
1AE0	LD d,80	1B35	JR NZ,1B3C
1AE2	LD hl,0503	1B37	LD a,02
1AE5	LD (00B8),hl	1B39	LD (1A29),a
1AE8	LD a,d	1B3C	RET
1AE9	RST 28		

Fig. 2 (suite et fin).

Abonnez-vous à MICRO-SYSTÈMES

1 AN 11 numéros 190^{F*}

(* Étranger: 250 F)

Ne manquez plus votre rendez-vous avec MICRO-SYSTEMES.

Abonnez-vous dès maintenant et profitez de cette réduction qui vous est offerte en nous retournant la carte-réponse "abonnement", en dernière page.



MICRO SYSTEMES

**Le sérieux d'un journal
au service d'une technique.**

Un jeu d'arcades

pour le Canon X 07

Dans ce grand classique, vous survolez une ville. Mais voilà, votre altitude diminue inexorablement : pour atterrir sans percuter un immeuble, une seule solution : détruire cette ville, au moyen d'un canon placé devant votre avion, ainsi que de bombes.

Ce jeu est entièrement écrit en assembleur Z 80, ce qui lui donne une certaine rapidité, mais qui rend également sa transposition sur un autre micro-ordinateur assez délicate.

Au début du jeu, vous êtes situé(e) en haut à gauche de l'écran, et pouvez voir sous votre avion la ville qu'il vous faudra raser. Ce décor, afin de donner une certaine diversité au jeu, est chaque fois dessiné de manière aléatoire.

Vous avancez automatiquement vers la droite, et à peine avez-vous atteint le bord droit de l'écran que vous réapparaîsez à gauche, mais un cran plus bas ! Vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez atteint le bas de l'écran ou bien que vous soyez entré en collision avec un gratte-ciel, auquel cas la partie se finirait par un affichage de votre score ainsi que du record.

Pour détruire cette ville hostile, vous disposez d'un canon et de bombes. Le premier vous permet de tirer droit devant vous, tandis que les secondes sont destinées à être larguées dans votre sillage. Cependant, afin de rendre le jeu plus difficile, sachez que vous ne pouvez larguer une seconde bombe que lorsque la première aura explosé. Il en va de même pour les obus, qui ne peuvent être tirés que l'un après l'autre. Choisissez donc judicieusement le moment du tir !

Au début du jeu, vous pour-

rez choisir vos touches d'action. Ce faisant, si vous commettez une erreur, vous pourrez recommencer en pressant « CTRL Y ». Sachez enfin que le retour au Basic se fait lors de l'appui sur la touche « OFF ».

Après avoir entré ce programme, vous pouvez le sauver puis le charger en utilisant respectivement les options « S » et « L » du désassembleur d'E. Sander, paru dans le n° 42 du mois de mai.

Afin de simplifier l'entrée initiale du programme, nous vous proposons **figure 1** un petit chargeur écrit en Basic qui permet la saisie contrôlée des codes hexadécimaux fournis **figure 2**. Rappelez-vous que ces contrôles se font par la somme des valeurs entrées, ce qui ne permet pas de détecter deux erreurs ou les inversions de caractères qui s'annuleraient. Toutefois ce système fiable ayant déjà fait ses preuves, nous y restons attachés.

Pour les fanatiques du langage machine, nous proposons **figure 3** le listing des mnémoniques, leur permettant ainsi des adaptations de leur cru. Pour leur faciliter la tâche, la **figure 4** présente la structure interne du programme. ■

```
5000 'CHARGEUR HEXA
10000 A=&H16D8
15000 PRINT HEX$(A)
20000 S=0
25000 FOR X=1 TO 8
30000 LINEINPUT A$
35000 W=VAL("&H"+A$)
40000 POKE A,W
45000 A=A+1
50000 S=S+W
55000 NEXT X
60000 INPUT "SOMME ";S2
65000 IF S=S2 THEN GOTO 20000 ELSE A=A-8
:GOTO 15000
```

Fig. 1. - Listing du chargeur Basic assurant l'entrée contrôlée du programme en codes hexadécimaux.

JEU : BOMBER

d'Alain RITOUX

Aux commandes d'un chasseur-bombardier, vous survolez une ville. Pourrez-vous la détruire assez rapidement pour atterrir sans problèmes ?

Langage : langage machine Z 80
Ordinateur : Canon X 07

LE PROGRAMME

Les variables

\$1600.1601	Base de nombres aléatoires
\$1602	KEY\$
\$1604.1605	Position du bombardier
\$1606.1607	Position de la balle
\$1608.1609	Position de la bombe
\$160A	Etat de la bombe
\$160C	Etat de la balle
\$160E	Fire key
\$1610	Bomb key
\$1612.1613	Score
\$1614.1615	High-score
\$1616.1624	Nombres aléatoires pour le décor

La structure interne du programme

\$1800.181B	Initialisation du X 07
\$181C.1828	Initialisation de la base aléatoire
\$1829.183F	Création d'un nombre aléatoire
\$1840.1852	Impression de messages
\$1853.185D	Initialisation du test clavier
\$185E.186A	Test clavier
\$186D.188F	Explosion d'une bombe
\$1892.18A4	Bruit du tir
\$18A5.18B6	Redéfinition des caractères
\$18B7.1903	Routine du choix des touches
\$1906.1939	Annulation du déclic et de la répétition des touches
\$193A.1962	Décor
\$1963.1990	Décor (suite)
\$1991.199B	Initialisation des variables
\$199C.19B2	Bruit d'explosion d'un immeuble
\$19B3.19BE	Suite de la redéfinition des caractères spéciaux
\$19BF.19D4	Screen
\$19D5.19E3	Calcul du déplacement d'une bombe
\$19E5.1A08	Calcul (cas spécial)
\$1A09.1A1A	Calcul du déplacement d'une balle
\$1A1C.1A2F	Calcul (cas spécial)
\$1A30.1A74	Initialisation générale
\$1A75.1AE4	Déplacement d'une bombe
\$1AE7.BB5D	Déplacement d'une balle
\$1B60.1B84	Calcul du déplacement du bombardier
\$1B87.1BB1	Déplacement du bombardier
\$1BB4.1C17	Impression du score et du high-score

Fig. 4. - Descriptif de la structure des logiciels, mettant en évidence les routines et les zones de variables.

16D8	00 80 00 00 00 00 00 00	: 128	1898	F3 06 30 10 FE D3 F2 3C	: 1080
16E0	00 00 48 49 47 48 2D 53	: 416	18A0	20 F7 D3 F4 C9 21 00 17	: 991
16E8	43 4F 52 45 20 20 3A 20	: 451	18A8	06 09 C5 01 00 09 3E 1A	: 310
16F0	46 49 52 45 20 20 3A 20	: 448	18B0	CD 2F C9 C1 10 F4 C9 21	: 1140
16F8	42 4F 4D 42 20 20 3A 20	: 442	18B8	51 17 06 0F CD 9E CE 7E	: 820
1700	88 00 00 20 00 00 00 00	: 168	18C0	CD BE C1 23 10 F9 3E 0D	: 963
1708	00 89 00 00 00 00 00 00	: 137	18C8	CD BE C1 3E 0A CD BE C1	: 1248
1710	20 00 83 FF FF FF FF FF	: 1438	18D0	21 F0 16 06 08 CD 4A 18	: 612
1718	FF FF FF 82 00 00 00 00	: 895	18D8	DB F1 CD BE C1 32 0E 16	: 1134
1720	FF FF FF FF 84 80 FB FF	: 1786	18E0	3E 0D CD BE C1 3E 0A CD	: 940
1728	00 00 00 00 00 85 00 00	: 133	18E8	BE C1 06 08 CD 4A 18 DB	: 919
1730	00 00 80 FB FF 00 86 80	: 896	18F0	F1 CD BE C1 32 10 16 76	: 1035
1738	FB FF 00 FF FF FF FF 8D	: 1667	18F8	DB F1 FE 19 C0 CD BD C0	: 1517
1740	80 FB FF 00 00 00 20 00	: 666	1900	CD 9E CE C3 B7 18 01 00	: 972
1748	8A 00 00 20 00 FF FF FF	: 935	1908	00 3E B3 CD 2F C9 3E B8	: 940
1750	FF 43 48 4F 4F 53 45 20	: 736	1910	01 00 00 CD 2F C9 ED 57	: 778
1758	59 4F 55 52 20 4B 45 59	: 600	1918	E8 E5 AF D3 F4 32 2B 00	: 1184
1760	2A 20 20 20 2A 2A 20 42	: 320	1920	CD 9E CE CD BD C0 DB B4	: 1554
1768	4F 4D 42 45 52 20 2A 2A	: 489	1928	CD 48 F5 20 06 06 65 80	: 795
1770	20 20 20 2A 20 20 20 20	: 266	1930	C3 1B 19 E1 CB 1F DC BE	: 1116
1778	20 20 20 7E 7E 7E 7E 7E	: 726	1938	C1 C9 21 16 16 E5 06 04	: 710
1780	7E 20 20 20 20 20 20 20	: 350	1940	CD 29 18 D1 EB 7B E6 0F	: 1082
1788	43 6F 70 79 72 69 67 68	: 837	1948	77 23 E5 10 F3 E1 11 16	: 906
1790	74 28 43 29 20 31 39 38	: 458	1950	16 06 09 1A 4F 81 81 A7	: 567
1798	34 20 42 79 20 20 20 20	: 399	1958	20 01 3C E6 07 23 77 13	: 503
17A0	20 41 2E 20 20 52 49 54	: 446	1960	10 F1 C9 0E 01 69 26 04	: 620
17A8	4F 55 58 20 20 20 20 20	: 412	1968	22 B8 00 21 16 16 06 0E	: 315
17B0	46 2E 4D 41 55 43 48 41	: 547	1970	7E D6 02 77 23 FA 7C 19	: 895
17B8	4D 50 20 4A 2E 4F 55 54	: 557	1978	3E 20 18 09 3C 20 04 3E	: 285
17C0	48 49 45 52 45 2E 53 41	: 559	1980	82 18 02 3E 83 CD BE C1	: 937
17C8	4E 44 45 52 20 50 2E 47	: 526	1988	10 E6 0C 3E 05 B9 20 D5	: 755
17D0	55 49 4F 43 48 4F 4E 20	: 565	1990	C9 21 00 16 06 30 36 00	: 364
17D8	59 2E 42 45 4C 54 43 48	: 569	1998	23 10 FB C9 3E FF D3 F4	: 1275
17E0	45 4E 4B 4F 20 20 4D 45	: 511	19A0	AF D3 F3 3E 90 D3 F2 3E	: 1350
17E8	52 43 49 20 20 44 45 20	: 455	19A8	30 06 FF 10 FE 3D 20 F9	: 921
17F0	56 4F 54 52 45 20 53 4F	: 594	19B0	D3 F4 C9 21 D9 16 01 00	: 929
17F8	55 54 49 45 4E 20 20 20	: 485	19B8	09 3E 1A CD 2F C9 C9 C5	: 948
1800	21 DB C6 11 00 00 01 AE	: 642	19C0	E5 45 4C 21 00 00 11 14	: 444
1808	00 ED B0 CD BD C0 AF 32	: 1224	19C8	00 19 10 FD 09 11 FF 01	: 576
1810	2B 00 DB F4 E6 FE D3 F4	: 1445	19D0	19 EB E1 C1 C9 2A 04 16	: 947
1818	CD 9E CE C9 ED 5F 26 6F	: 1251	19D8	22 08 16 CD BF 19 1A E6	: 741
1820	5E 23 56 ED 53 00 16 C9	: 758	19E0	01 0F 3C 18 12 2A 08 16	: 190
1828	2A 00 16 5D 54 29 29 29	: 364	19E8	CD BF 19 1A E6 F6 22 B8	: 1141
1830	29 29 29 A7 ED 52 16 00	: 631	19F0	00 CD BE C1 3A 0A 16 47	: 749
1838	ED 5F 5F 19 22 00 16 C9	: 709	19F8	AF 88 F2 FE 19 23 22 08	: 909
1840	21 60 17 18 03 21 B0 17	: 411	1A00	16 EE 80 F6 01 32 0A 16	: 717
1848	06 4F 7E CD BE C1 23 10	: 850	1A08	C9 2A 04 16 22 06 16 CD	: 536
1850	F9 76 C9 21 3D 00 F3 36	: 959	1A10	BF 19 1A E6 01 0F 3C 32	: 598
1858	5E 23 36 18 FB C9 F5 DB	: 1123	1A18	0C 16 18 0F 2A 06 16 CD	: 348
1860	F1 32 02 16 FE 04 CA C3	: 970	1A20	BF 19 1A E6 F6 22 B8 00	: 936
1868	C3 F1 C3 99 C7 3E FF D3	: 1511	1A28	CD BE C1 24 22 06 16 C9	: 887
1870	F4 AF D3 F3 0E 06 3E 80	: 1083	1A30	F3 CD 00 18 CD 91 19 CD	: 1052
1878	D3 F2 3E FF D3 F4 06 40	: 1295	1A38	1C 18 CD 29 18 CD 53 18	: 634
1880	10 FE AF D3 F4 3E 0F 06	: 983	1A40	CD A5 18 CD B3 19 CD 06	: 1014
1888	FF 10 FE 3D 20 F9 0D 20	: 912	1A48	19 CD 40 18 CD 9E CE DB	: 1106
1890	E9 C9 3E FF D3 F4 AF D3	: 1592	1A50	F1 FE 1B CC 45 18 CD B7	: 1207

Fig. 2. - Liste des codes hexadécimaux du jeu lui-même.

1A58	18	CD	9E	CE	CD	3A	19	CD	:	1086
1A60	63	19	21	01	01	22	04	16	:	219
1A68	22	B8	00	3E	84	CD	BE	C1	:	1000
1A70	AF	32	25	16	76	21	10	16	:	473
1A78	3A	02	16	BE	20	10	AF	32	:	545
1A80	02	16	3A	0A	16	CB	47	20	:	420
1A88	05	CD	D5	19	18	0A	3A	0A	:	550
1A90	16	CB	47	28	52	CD	E5	19	:	877
1A98	7D	FE	05	20	06	AF	32	0A	:	657
1AA0	16	18	44	3A	0A	16	CB	27	:	446
1AA8	3E	44	17	47	2A	08	16	CD	:	501
1AB0	BF	19	1A	B0	E6	8F	22	B8	:	1009
1AB8	00	CB	4F	28	27	CB	47	28	:	675
1AC0	23	E5	2A	12	16	23	22	12	:	433
1AC8	16	E1	1A	3D	CB	87	21	0A	:	715
1AD0	16	CB	4E	20	06	B0	F5	CB	:	965
1AD8	CE	18	05	F5	AF	32	0A	16	:	737
1AE0	CD	9C	19	F1	CD	BE	C1	21	:	1248
1AE8	0E	16	3A	02	16	BE	06	02	:	316
1AF0	20	10	AF	32	02	16	3A	0C	:	367
1AF8	16	CB	47	20	05	CD	09	1A	:	573
1B00	18	14	3A	0C	16	CB	47	28	:	450
1B08	57	CB	4F	28	06	AF	32	0C	:	652
1B10	16	18	4D	CD	1C	1A	7C	FE	:	760
1B18	14	20	06	AF	32	0C	16	18	:	341
1B20	3F	3A	0C	16	CB	27	3E	44	:	527
1B28	17	4F	2A	06	16	CD	BF	19	:	593
1B30	1A	B1	E6	8F	22	B8	00	CB	:	997
1B38	4F	28	06	CB	47	28	02	18	:	465
1B40	07	CD	BE	C1	10	CD	18	18	:	864
1B48	E5	2A	12	16	23	22	12	16	:	420
1B50	E1	1A	3D	CB	87	CD	BE	C1	:	1238
1B58	CD	9C	19	3E	03	32	0C	16	:	535
1B60	CD	BD	C0	2A	04	16	CD	BF	:	1050
1B68	19	1A	22	B8	00	E6	FA	CD	:	954
1B70	BE	C1	24	3E	14	BC	20	0F	:	736
1B78	26	01	3A	25	16	CB	7F	28	:	526
1B80	01	2C	EE	80	32	25	16	3A	:	578
1B88	25	16	CB	27	3E	42	17	22	:	486
1B90	04	16	4F	84	85	FE	9C	28	:	820
1B98	1B	CD	BF	19	1A	B1	E6	8F	:	1024
1BA0	CB	4F	28	07	CB	47	28	03	:	646
1BA8	A7	18	0A	22	B8	00	CD	BE	:	814
1BB0	C1	C3	D2	1B	37	F5	CD	9E	:	1288
1BB8	CE	06	09	21	E7	16	7E	CD	:	838
1BC0	BE	C1	23	10	F9	2A	12	16	:	765
1BC8	CD	98	BB	76	F1	DA	59	1A	:	1236
1BD0	18	0C	3E	30	06	00	10	FE	:	422
1BD8	3D	20	F9	C3	75	1A	3E	0D	:	755
1BE0	CD	BE	C1	3E	0A	CD	BE	C1	:	1248
1BE8	06	0E	21	E2	16	7E	CD	BE	:	822
1BF0	C1	23	10	F9	2A	14	16	ED	:	814
1BF8	5B	12	16	A7	ED	52	38	02	:	675
1C00	19	EB	EB	22	14	16	CD	98	:	928
1C08	BB	76	21	00	00	22	0A	16	:	404
1C10	22	0C	16	22	12	16	76	C3	:	455
1C18	59	1A	00	00	00	00	00	00	:	115

Fig. 2. - Liste des codes hexadécimaux (suite et fin).

1800	LD	hl, C6DB	1876	LD	a, 80
1803	LD	de, 0000	1878	OUT	(F2), a
1806	LD	bc, 00AE	187A	LD	a, FF
1809	LDIR		187C	OUT	(F4), a
180B	CALL	C0BD	187E	LD	b, 40 @
180E	XOR	a	1880	DJNZ	1880 FE
180F	LD	(002B), a	1882	XOR	a
1812	IN	a, (F4)	1883	OUT	(F4), a
1814	AND	FE	1885	LD	a, 0F
1816	OUT	(F4), a	1887	LD	b, FF
1818	CALL	CE9E	1889	DJNZ	1889 FE
181B	RET		188B	DEC	a
181C	LD	a, r	188C	JR	NZ, 1887 F9
181E	LD	h, 6F o	188E	DEC	c
1820	LD	e, (hl)	188F	JR	NZ, 187A E9
1821	INC	hl	1891	RET	
1822	LD	d, (hl)	1892	LD	a, FF
1823	LD	(1600), de	1894	OUT	(F4), a
1827	RET		1896	XOR	a
1828	LD	hl, (1600)	1897	OUT	(F3), a
182B	LD	e, l	1899	LD	b, 30 0
182C	LD	d, h	189B	DJNZ	189B FE
182D	ADD	hl, hl	189D	OUT	(F2), a
182E	ADD	hl, hl	189F	INC	a
182F	ADD	hl, hl	18A0	JR	NZ, 1899 F7
1830	ADD	hl, hl	18A2	OUT	(F4), a
1831	ADD	hl, hl	18A4	RET	
1832	ADD	hl, hl	18A5	LD	hl, 1700
1833	AND	a	18A8	LD	b, 09
1834	SBC	hl, de	18AA	PUSH	bc
1836	LD	d, 00	18AB	LD	bc, 0900
1838	LD	a, r	18AE	LD	a, 1A
183A	LD	e, a	18B0	CALL	C92F
183B	ADD	hl, de	18B3	POP	bc
183C	LD	(1600), hl	18B4	DJNZ	18AA F4
183F	RET		18B6	RET	
1840	LD	hl, 1760	18B7	LD	hl, 1751
1843	JR	1848 03	18BA	LD	b, 0F
1845	LD	hl, 17B0	18BC	CALL	CE9E
1848	LD	b, 4F 0	18BF	LD	a, (hl)
184A	LD	a, (hl)	18C0	CALL	C1BE
184B	CALL	C1BE	18C3	INC	hl
184E	INC	hl	18C4	DJNZ	18BF F9
184F	DJNZ	184A F9	18C6	LD	a, 0D
1851	HALT		18C8	CALL	C1BE
1852	RET		18CB	LD	a, 0A
1853	LD	hl, 003D	18CD	CALL	C1BE
1856	DI		18D0	LD	hl, 16F0
1857	LD	(hl), 5E ^	18D3	LD	b, 08
1859	INC	hl	18D5	CALL	184A
185A	LD	(hl), 18	18D8	IN	a, (F1)
185C	EI		18DA	CALL	C1BE
185D	RET		18DD	LD	(160E), a
185E	PUSH	af	18E0	LD	a, 0D
185F	IN	a, (F1)	18E2	CALL	C1BE
1861	LD	(1602), a	18E5	LD	a, 0A
1864	CP	04	18E7	CALL	C1BE
1866	JP	Z, C3C3	18EA	LD	b, 08
1869	POP	af	18EC	CALL	184A
186A	JP	C799	18EF	IN	a, (F1)
186D	LD	a, FF	18F1	CALL	C1BE
186F	OUT	(F4), a	18F4	LD	(1610), a
1871	XOR	a	18F7	HALT	
1872	OUT	(F3), a	18F8	IN	a, (F1)
1874	LD	c, 06	18FA	CP	19

Fig. 3. - Le programme écrit en mnémonique permettra aux possesseurs d'un assembleur d'entrer directement dans le jeu.

18FC	RET NZ	1974	INC hl	19EB	LD a,(de)	1A82	LD a,(160A)
18FD	CALL C0BD	1975	JP M,197C	19EC	AND F6	1A85	BIT 0,a
1900	CALL CE9E	1978	LD a,20	19EE	LD (00B8),hl	1A87	JR NZ,1A8E 05
1903	JP 18B7	197A	JR 1985 09	19F1	CALL C1BE	1A89	CALL 19D5
1906	LD bc,0000	197C	INC a	19F4	LD a,(160A)	1A8C	JR 1A98 0A
1909	LD a,B3 7	197D	JR NZ,1983 04	19F7	LD b,a	1A8E	LD a,(160A)
190B	CALL C92F	197F	LD a,82	19F8	XOR a	1A91	BIT 0,a
190E	LD a,B8 7	1981	JR 1985 02	19F9	ADC a,b	1A93	JR Z,1AE7 52
1910	LD bc,0000	1983	LD a,83	19FA	JP P,19FE	1A95	CALL 19E5
1913	CALL C92F	1985	CALL C1BE	19FD	INC hl	1A98	LD a,l
1916	LD a,i	1988	DJNZ 1970 E6	19FE	LD (1608),hl	1A99	CP 05
1918	RET PE	198A	INC c	1A01	XOR 80	1A9B	JR NZ,1AA3 06
1919	PUSH hl	198B	LD a,05	1A03	OR 01	1A9D	XOR a
191A	XOR a	198D	CP c	1A05	LD (160A),a	1A9E	LD (160A),a
191B	OUT (F4),a	198E	JR NZ,1965 D5	1A08	RET	1AA1	JR 1AE7 44
191D	LD (002B),a	1990	RET	1A09	LD hl,(1604)	1AA3	LD a,(160A)
1920	CALL CE9E	1991	LD hl,1600	1A0C	LD (1606),hl	1AA6	SLA a
1923	CALL C0BD	1994	LD b,30 0	1A0F	CALL 19BF	1AA8	LD a,44 D
1926	IN a,(B4)	1996	LD (hl),00	1A12	LD a,(de)	1AAA	RLA
1928	CALL F548	1998	INC hl	1A13	AND 01	1AAB	LD b,a
192B	JR NZ,1933 06	1999	DJNZ 1996 FB	1A15	RRCA	1AAC	LD hl,(1608)
192D	LD b,65 e	199B	RET	1A16	INC a	1AAF	CALL 19BF
192F	ADD a,b	199C	LD a,FF	1A17	LD (160C),a	1AB2	LD a,(de)
1930	JP 191B	199E	OUT (F4),a	1A1A	JR 1A2B 0F	1AB3	OR b
1933	POP hl	19A0	XOR a	1A1C	LD hl,(1606)	1AB4	AND 8F
1934	RR a	19A1	OUT (F3),a	1A1F	CALL 19BF	1AB6	LD (00B8),hl
1936	CALL C,C1BE	19A3	LD a,90	1A22	LD a,(de)	1AB9	BIT 1,a
1939	RET	19A5	OUT (F2),a	1A23	AND F6	1ABB	JR Z,1AE4 27
193A	LD hl,1616	19A7	LD a,30 0	1A25	LD (00B8),hl	1ABD	BIT 0,a
193D	PUSH hl	19A9	LD b,FF	1A28	CALL C1BE	1ABF	JR Z,1AE4 23
193E	LD b,04	19AB	DJNZ 19AB FE	1A2B	INC h	1AC1	PUSH hl
193B	CALL 1829	19AC	DEC aC ,FF	1A20	LD (1606),hl	1AC2	LD hl (1612)
1943	POP de	19AE	JR NZ,19A9 F9	1A2F	RET	1AC5	INC hl
1944	EX de,hl	19B0	OUT (F4),a	1A30	DI	1AC6	LD (1612),hl
1945	LD a,e	19B2	RET	1A31	CALL 1800	1AC9	POP hl
1946	AND 07	19B3	LD hl,16D9	1A34	CALL 1991	1ACA	LD a,(de)
1948	LD (hl),a	19B6	LD bc,0900	1A37	CALL 181C	1ACB	DEC a
1949	INC hl	19B9	LD a,1A	1A3A	CALL 1829	1ACC	RES 0,a
194A	PUSH hl	19BB	CALL C92F	1A3D	CALL 1853	1ACE	LD hl,160A
194B	DJNZ 1940 F3	19BE	RET	1A40	CALL 18A5	1AD1	BIT 1,(hl)
194D	POP hl	19BF	PUSH bc	1A43	CALL 19B3	1AD3	JR NZ,1ADB 06
194E	LD de,1616	19C0	PUSH hl	1A46	CALL 1906	1AD5	OR b
1951	LD b,09	19C1	LD b,l	1A49	CALL 1840	1AD6	PUSH af
1953	LD a,(de)	19C2	LD c,h	1A4C	CALL CE9E	1AD7	SET 1,(hl)
1954	LD c,a	19C3	LD hl,0000	1A4F	IN a,(F1)	1AD9	JR 1AE0 05
1955	ADD a,c	19C6	LD de,0014	1A51	CP 1B	1ADB	PUSH af
1956	ADD a,c	19C9	ADD hl,de	1A53	CALL Z,1845	1ADC	XOR a
1957	AND a	19CA	DJNZ 19C9 FD	1A56	CALL 18B7	1ADD	LD (160A),a
1958	JR NZ,195B 01	19CC	ADD hl,bc	1A59	CALL CE9E	1AE0	CALL 199C
195A	INC a	19CD	LD de,01FF	1A5C	CALL 193A	1AE3	POP af
195B	AND 07	19D0	ADD hl,de	1A5F	CALL 1963	1AE4	CALL C1BE
195D	INC hl	19D1	EX de,hl	1A62	LD hl,0101	1AE7	LD hl,160E
195E	LD (hl),a	19D2	POP hl	1A65	LD (1604),hl	1AEA	LD a,(1602)
195F	INC de	19D3	POP bc	1A68	LD (00B8),hl	1AED	CP (hl)
1960	DJNZ 1953 F1	19D4	RET	1A6B	LD a,84	1AEE	LD b,02
1962	RET	19D5	LD hl,(1604)	1A6D	CALL C1BE	1AF0	JR NZ,1B02 10
1963	LD c,01	19D8	LD (1608),hl	1A70	XOR a	1AF2	XOR a
1965	LD l,c	19DB	CALL 19BF	1A71	LD (1625),a	1AF3	LD (1602),a
1966	LD h,04	19DE	LD a,(de)	1A74	HALT	1AF6	LD a,(160C)
1968	LD (00B8),hl	19DF	AND 01	1A75	LD hl,1610	1AF9	BIT 0,a
196B	LD hl,1616	19E1	RRCA	1A78	LD a,(1602)	1AFB	JR NZ,1B02 05
196E	LD b,0E	19E2	INC a	1A7B	CP (hl)	1AFD	CALL 1A09
1970	LD a,(hl)	19E3	JR 19F7 12	1A7C	JR NZ,1A8E 10	1B00	JR 1B16 14
1971	SUB 02	19E5	LD hl,(1608)	1A7E	XOR a	1B02	LD a,(160C)
1973	LD (hl),a	19E8	CALL 19BF	1A7F	LD (1602),a	1B05	BIT 0,a

Fig. 3. - Listing en assembleur (suite).

1B07 JR Z,1B60 57
 1B09 BIT 1,a
 1B0B JR Z,1B13 06
 1B0D XOR a
 1B0E LD (160C),a
 1B11 JR 1B60 4D
 1B13 CALL 1A1C
 1B16 LD a,h
 1B17 CP 15
 1B19 JR NZ,1B21 06
 1B1B XOR a
 1B1C LD (160C),a
 1B1F JR 1B60 3F
 1B21 LD a,(160C)
 1B24 SLA a
 1B26 LD a,44 D
 1B28 RLA
 1B29 LD c,a
 1B2A LD hl,(1606)
 1B2D CALL 19BF
 1B30 LD a,(de)
 1B31 OR c
 1B32 AND 8F
 1B34 LD (00B8),hl
 1B37 BIT 1,a
 1B39 JR Z,1B41 06
 1B3B BIT 0,a
 1B3D JR Z,1B41 02
 1B3F JR 1B48 07
 1B41 CALL C1BE
 1B44 DJNZ 1B13 CD
 1B46 JR 1B60 18
 1B48 PUSH hl
 1B49 LD hl,(1612)
 1B4C INC hl
 1B4D LD (1612),hl
 1B50 POP hl
 1B51 LD a,(de)
 1B52 DEC a
 1B53 RES 0,a
 1B55 CALL C1BE
 1B58 CALL 199C
 1B5B LD a,03
 1B5D LD (160C),a
 1B60 CALL C0BD
 1B63 LD hl,(1604)
 1B66 CALL 19BF
 1B69 LD a,(de)
 1B6A LD (00B8),hl
 1B6D AND FA
 1B6F CALL C1BE
 1B72 INC h
 1B73 LD a,14
 1B75 CP h
 1B76 JR NZ,1B87 0F
 1B78 LD h,01
 1B7A LD a,(1625)
 1B7D BIT 7,a
 1B7F JR Z,1B82 01
 1B81 INC l
 1B82 XOR 80
 1B84 LD (1625),a
 1B87 LD a,(1625)
 1B8A SLA a
 1B8C LD a,42 B
 1B8E RLA

1B8F LD (1604),hl
 1B92 LD c,a
 1B93 ADD a,h
 1B94 ADD a,l
 1B95 CP 9C
 1B97 JR Z,1BB4 1B
 1B99 CALL 19BF
 1B9C LD a,(de)
 1B9D OR c
 1B9E AND 8F
 1BA0 BIT 1,a
 1BA2 JR Z,1BAB 07
 1BA4 BIT 0,a
 1BA6 JR Z,1BAB 03
 1BA8 AND a
 1BA9 JR 1BB5 0A
 1BAB LD (00B8),hl
 1BAE CALL C1BE
 1BB1 JP 1BD2
 1BB4 SCF
 1BB5 PUSH af
 1BB6 CALL CE9E
 1BB9 LD b,09
 1BBB LD hl,16E7
 1BBE LD a,(hl)
 1BBF CALL C1BE
 1BC2 INC hl
 1BC3 DJNZ 1BBE F9
 1BC5 LD hl,(1612)
 1BC8 CALL BB98
 1BCB HALT
 1BCC POP af
 1BCD JP C,1A59
 1BD0 JR 1BDE 0C
 1BD2 LD a,30 0
 1BD4 LD b,00
 1BD6 DJNZ 1BD6 FE
 1BD8 DEC a
 1BD9 JR NZ,1BD4 F9
 1BDB JP 1A75
 1BDE LD a,0D
 1BE0 CALL C1BE
 1BE3 LD a,0A
 1BE5 CALL C1BE
 1BE8 LD b,0E
 1BEA LD hl,16E2
 1BED LD a,(hl)
 1BEE CALL C1BE
 1BF1 INC hl
 1BF2 DJNZ 1BED F9
 1BF4 LD hl,(1614)
 1BF7 LD de,(1612)
 1BFB AND a
 1BFC SBC hl,de
 1BFE JR C,1C02 02
 1C00 ADD hl,de
 1C01 EX de,hl
 1C02 EX de,hl
 1C03 LD (1614),hl
 1C06 CALL BB98
 1C09 HALT
 1C0A LD hl,0000
 1C0D LD (160A),hl
 1C10 LD (160C),hl
 1C13 LD (1612),hl
 1C16 HALT
 1C17 JP 1A59

DISQUES POUR TRS MODÈLES 3 & 4

QUALITÉ

Pour cela, nous avons sélectionné :

- le meilleur contrôleur qui soit. Il vous permet de noter 4 disques 5 ou 8 pouces. Ses connexions plaquées or vous assurent une fiabilité à toute épreuve.
 - TANDON, les disques les plus fiables et les plus performants, offrant un temps d'accès maximum de 5ms.
- De plus, l'assemblage, le montage et les tests individuels sont assurés par nos équipes compétentes (prévoir 48 heures).

PUISSANCE

Ne vous limitez pas à 175 Ko. par disquette.

Pour un faible supplément, équipez-vous de disquettes double face en 40 pistes (384 Ko.), ou en 80 pistes (768 Ko.). Ces unités peuvent être combinées de façon à satisfaire tous vos besoins, même si votre ordinateur est déjà équipé d'un disque constructeur.

PRIX

configuration de base
disque 0 à

4.995^{TTC}

En démonstration permanente chez

MICRO-INFLUX
20, rue Laennec
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
(1) 460 07 53

SIVÉA
La Croix du Palais
33081 BORDEAUX Cedex
(56) 96 28 11

GARANTIE 1 AN p. & m.o.
qualité oblige

Importation et Diffusion
d'Équipement Micro-Informatique
34 bis, rue Sorbier - 75020 PARIS
Tél. : (1) 358.44.35



Importateur exclusif
Recherchons des revendeurs
sur toute la France

Demandez notre catalogue de produits pour Modèle III